

第一章 概率论的基本概念

1. 写出下列随机试验的样本空间 S :

- (1) 记录一个班一次数学考试的平均分数(设以百分制记分).
- (2) 生产产品直到有 10 件正品为止,记录生产产品的总件数.
- (3) 对某工厂出厂的产品进行检查,合格的记上“正品”,不合格的记上“次品”,如连续查出了 2 件次品就停止检查,或检查了 4 件产品就停止检查,记录检查的结果.
- (4) 在单位圆内任意取一点,记录它的坐标.

解 (1) 以 n 表示该班的学生数,总成绩的可能取值为 $0, 1, 2, 3, \dots, 100n$, 所以试验的样本空间为

$$S = \left\{ \frac{i}{n} \mid i = 0, 1, 2, \dots, 100n \right\}.$$

(2) 设在生产第 10 件正品前共生产了 k 件不合格品,样本空间为 $S = \{10 + k \mid k = 0, 1, 2, \dots\}$ 或写成 $S = \{10, 11, 12, \dots\}$.

(3) 采用 0 表示检查到一件次品,以 1 表示检查到一件正品,例如 0110 表示第一次与第四次检查到次品,而第二次与第三次检查到的是正品,样本空间可表示为

$$S = \{00, 100, 0100, 0101, 0110, 1100, 1010, 1011, 0111, 1101, 1110, 1111\}.$$

(4) 取一直角坐标系,则有 $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$, 若取极坐标系,则有 $S = \{(\rho, \theta) \mid \rho < 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}$.

2. 设 A, B, C 为三个事件,用 A, B, C 的运算关系表示下列各事件:

- (1) A 发生, B 与 C 不发生.
- (2) A 与 B 都发生,而 C 不发生.
- (3) A, B, C 中至少有一个发生.
- (4) A, B, C 都发生.
- (5) A, B, C 都不发生.
- (6) A, B, C 中不多于一个发生.
- (7) A, B, C 中不多于两个发生.
- (8) A, B, C 中至少有两个发生.

解 以下分别用 $D_i (i = 1, 2, \dots, 8)$ 表示 (1), (2), $\dots$, (8) 中所给出的事件. 注意到一个事件不发生即为它的对立事件发生,例如事件 A 不发生即为 $\bar{A}$

发生.

(1) A 发生, B 与 C 不发生, 表示 $A, \bar{B}, \bar{C}$ 同时发生, 故 $D_1 = ABC$ 或写成 $D_1 = A - B - C$.

(2) A 与 B 都发生而 C 不发生, 表示 $A, B, \bar{C}$ 同时发生, 故 $D_2 = ABC$ 或写成 $D_2 = AB - C$.

(3) 由和事件的含义知, 事件 $A \cup B \cup C$ 即表示 A, B, C 中至少有一个发生, 故 $D_3 = A \cup B \cup C$.

也可以这样考虑: 事件“ A, B, C 至少有一个发生”是事件“ A, B, C 都不发生”的对立事件, 因此, $D_3 = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}$.

也可以这样考虑: 事件“ A, B, C 中至少有一个发生”表示三个事件中恰有一个发生或恰有两个发生或三个事件都发生, 因此, D_3 又可写成

$$D_3 = \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}.$$

(4) $D_4 = ABC$.

(5) $D_5 = \overline{ABC}$.

(6) “ A, B, C 中不多于一个发生”表示 A, B, C 都不发生或 A, B, C 中恰有一个发生, 因此, $D_6 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}$.

又“ A, B, C 中不多于一个发生”表示“ A, B, C 中至少有两个不发生”, 亦即 $\bar{A}\bar{B}, \bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{C}$ 中至少有一个发生, 因此又有 $D_6 = \bar{A}\bar{B} \cup \bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}\bar{C}$.

又“ A, B, C 中不多于一个发生”是事件 $G = “A, B, C$ 中至少有两个发生”的对立事件. 而事件 G 可写成 $G = AB \cup BC \cup CA$, 因此又可将 D_6 写成

$$D_6 = \overline{AB \cup BC \cup CA} = \overline{AB} \cap \overline{BC} \cap \overline{CA}.$$

(7) “ A, B, C 中不多于两个发生”表示 A, B, C 都不发生或 A, B, C 中恰有一个发生或 A, B, C 中恰有两个发生. 因此, $D_7 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}$. 又“ A, B, C 中不多于两个发生”表示 A, B, C 中至少有一个不发生, 亦即 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 中至少有一个发生, 即有 $D_7 = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$.

又“ A, B, C 中不多于两个发生”是事件“ A, B, C 三个都发生”的对立事件, 因此又有 $D_7 = \overline{ABC}$.

(8) $D_8 = AB \cup BC \cup CA$, 也可写成 $D_8 = ABC \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}$.

注意: (i) 两事件的差可用对立事件来表示, 例如 $A - B \equiv \overline{AB}$, $A - BC \equiv \overline{ABC}$.

(ii) 易犯的错误是, 误将 $\overline{AB}$ 与 $\bar{A}\bar{B}$ 等同起来, 事实上, $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B} \neq \bar{A}\bar{B}$, 又如 $\overline{ABC} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} \neq \bar{A}\bar{B}\bar{C}$.

(iii) 误以为 $S = A \cup B \cup C$, 事实上, $S - A \cup B \cup C$ 可能不等于 $\emptyset$, 一般 $S \supset A \cup B \cup C$.

3. (1) 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 求 A, B, C 至少有一个发生的概率.

(2) 已知 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(C) = \frac{1}{5}$, $P(AB) = \frac{1}{10}$, $P(AC) = \frac{1}{15}$, $P(BC) = \frac{1}{20}$, $P(ABC) = \frac{1}{30}$, 求 $A \cup B, \bar{A}\bar{B}, A \cup B \cup C, \bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}B\bar{C}, \bar{A}B \cup C$ 的概率.

(3) 已知 $P(A) = \frac{1}{2}$, (i) 若 A, B 互不相容, 求 $P(\bar{A}\bar{B})$, (ii) 若 $P(AB) = \frac{1}{8}$, 求 $P(\bar{A}\bar{B})$.

解 (1) $P(A \cup B \cup C)$

$$\begin{aligned} &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \\ &= \frac{5}{8} + P(ABC). \end{aligned}$$

由 $ABC \subset AB$, 已知 $P(AB) = 0$, 故 $0 \leq P(ABC) \leq P(AB) = 0$, 得 $P(ABC) = 0$. 所求概率为 $P(A \cup B \cup C) = \frac{5}{8}$.

$$(2) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{10} = \frac{11}{15}.$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = \frac{4}{15}.$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{15} - \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{51}{60} = \frac{17}{20}. \end{aligned}$$

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = \frac{3}{20}.$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}C) &= P(\bar{A}\bar{B}(S - \bar{C})) = P(\bar{A}\bar{B} - \bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\bar{A}\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) \\ &= \frac{4}{15} - \frac{3}{20} = \frac{16 - 9}{60} = \frac{7}{60}. \end{aligned}$$

记 $p = P(\bar{A}\bar{B} \cup C)$, 由加法公式

$$p = P(\bar{A}\bar{B}) + P(C) - P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = \frac{4}{15} + \frac{1}{5} - \frac{7}{60} = \frac{7}{20}.$$

$$(3) (i) P(\bar{A}\bar{B}) = P(A(S - B)) = P(A - AB) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} (ii) P(\bar{A}\bar{B}) &= P(A(S - B)) = P(A - AB) = P(A) - P(AB) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

4. 设 A, B 是两个事件

(1) 已知 $A\bar{B} = \bar{A}B$, 验证 $A = B$.

(2) 验证事件 A 和事件 B 恰有一个发生的概率为 $P(A) + P(B) - 2P(AB)$.

解 (1) 假设 $A\bar{B} = \bar{A}B$, 故有 $(A\bar{B}) \cup (AB) = (\bar{A}B) \cup (AB)$, 从而 $A(\bar{B} \cup B) = (\bar{A} \cup A)B$, 即 $AS = SB$, 故有 $A = B$.

(2) A, B 恰好有一个发生的事件为 $A\bar{B} \cup \bar{A}B$, 其概率为

$$\begin{aligned} P(A\bar{B} \cup \bar{A}B) &= P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A(S-B)) + P(B(S-A)) \\ &= P(A-AB) + P(B-AB) = P(A) + P(B) - 2P(AB). \end{aligned}$$

5. 10 片药片中有 5 片是安慰剂.

(1) 从中任意抽取 5 片, 求其中至少有 2 片是安慰剂的概率.

(2) 从中每次取一片, 作不放回抽样, 求前 3 次都取到安慰剂的概率.

解 (1) $p = 1 - P(\text{取到的 5 片药片均不是安慰剂})$

$- P(\text{取到的 5 片药片中只有 1 片是安慰剂})$

$$= 1 - \left(\frac{5}{0} \right) \left(\frac{10-5}{5} \right) / \left(\frac{10}{5} \right) - \left(\frac{5}{1} \right) \left(\frac{10-5}{4} \right) / \left(\frac{10}{5} \right) = \frac{113}{126}.$$

$$(2) p = \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{12}.$$

6. 在房间里有 10 个人, 分别佩戴从 1 号到 10 号的纪念章, 任选 3 人记录其纪念章的号码.

(1) 求最小号码为 5 的概率.

(2) 求最大号码为 5 的概率.

解 E : 在房间里任选 3 人, 记录其佩戴的纪念章的号码. 10 人中任选 3 人共有 $\binom{10}{3} = 120$ 种选法, 此即为样本点的总数. 以 A 记事件“最小的号码为 5”, 以 B 记事件“最大的号码为 5”.

(1) 因选到的最小号码为 5, 则其中一个号码为 5 且其余两个号码都大于 5, 它们可从 6~10 这 5 个数中选取, 故 $N(A) = \binom{5}{2}$, 从而

$$P(A) = N(A)/N(S) = \binom{5}{2} / \binom{10}{3} = \frac{1}{12}.$$

(2) 同理, $N(B) = \binom{4}{2}$, 故

$$P(B) = N(B)/N(S) = \binom{4}{2} / \binom{10}{3} = \frac{1}{20}.$$

7. 某油漆公司发出 17 桶油漆, 其中白漆 10 桶、黑漆 4 桶、红漆 3 桶, 在搬运中所有标签脱落, 交货人随意将这些油漆发给顾客. 问一个订货为 4 桶白漆、3 桶黑漆和 2 桶红漆的顾客, 能按所订颜色如数得到订货的概率是多少?

解 E : 在 17 桶油漆中任取 9 桶给顾客. 以 A 表示事件“顾客取到 4 桶白漆、3 桶黑漆与 2 桶红漆”, 则有 $N(S) = \binom{17}{9}$, $N(A) = \binom{10}{4} \binom{4}{3} \binom{3}{2}$, 故

$$P(A) = N(A)/N(S) = \frac{\binom{10}{4} \binom{4}{3} \binom{3}{2}}{\binom{17}{9}} = \frac{252}{2431}.$$

8. 在 1 500 件产品中有 400 件次品、1 100 件正品. 任取 200 件.

(1) 求恰有 90 件次品的概率.

(2) 求至少有 2 件次品的概率.

解 E : 从 1 500 件产品中任取 200 件产品. 以 A 表示事件“恰有 90 件次品”, 以 B_i 表示事件“恰有 i 件次品”, $i=0, 1$, 以 C 表示事件“至少有 2 件次品”.

$$(1) N(S) = \binom{1500}{200},$$

$$N(A) = \binom{400}{90} \binom{1100}{200-90} = \binom{400}{90} \binom{1100}{110},$$

故
$$P(A) = N(A)/N(S) = \frac{\binom{400}{90} \binom{1100}{110}}{\binom{1500}{200}}.$$

(2) $C = S - B_0 - B_1$, 其中, B_0, B_1 互不相容, 所以

$$\begin{aligned} P(C) &= P(S - B_0 - B_1) = P(S - [B_0 \cup B_1]) \\ &= 1 - P(B_0 \cup B_1) = 1 - P(B_0) - P(B_1). \end{aligned}$$

因

$$N(B_0) = \binom{1100}{200}, \quad N(B_1) = \binom{400}{1} \binom{1100}{199},$$

故

$$P(B_0) = \frac{\binom{1100}{200}}{\binom{1500}{200}}, \quad P(B_1) = \frac{\binom{400}{1} \binom{1100}{199}}{\binom{1500}{200}},$$

因此有

$$\begin{aligned} P(C) &= 1 - \frac{\binom{1100}{200}}{\binom{1500}{200}} - \frac{\binom{400}{1} \binom{1100}{199}}{\binom{1500}{200}} \\ &= 1 - \left[\frac{\binom{1100}{200}}{\binom{1500}{200}} + \frac{\binom{400}{1} \binom{1100}{199}}{\binom{1500}{200}} \right]. \end{aligned}$$

9. 从 5 双不同的鞋子中任取 4 只, 问这 4 只鞋子中至少有两只配成一双的概率是多少?

解 E: 从 5 双不同的鞋子中任取 4 只. 以 A 表示事件“所取 4 只鞋子中至少有两只配成一双鞋子”, 则 $\bar{A}$ 表示事件“所取 4 只鞋子无配对”. 先计算 $P(\bar{A})$ 较为简便. 以下按 $N(\bar{A})$ 的不同求法, 列出本题的 3 种解法, 另外还给出一种直接求 $P(A)$ 的解法.

解法(i) 考虑 4 只鞋子是有次序一只一只取出的. 自 5 双(10 只)鞋子中任取 4 只共有 $10 \times 9 \times 8 \times 7$ 种取法, $N(S) = 10 \times 9 \times 8 \times 7$. 现在来求 $N(\bar{A})$. 第一只可以任意取, 共有 10 种取法, 第二只只能在剩下的 9 只中且除去与已取的第一只配对的 8 只鞋子中任取一只, 共 8 种取法. 同理第三只、第四只各有 6 种、4 种取法, 从而 $N(\bar{A}) = 10 \times 8 \times 6 \times 4$. 故

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - N(\bar{A})/N(S) \\ = 1 - \frac{10 \times 8 \times 6 \times 4}{10 \times 9 \times 8 \times 7} = \frac{13}{21}.$$

解法(ii) 从 10 只鞋子中任取 4 只, 共有 $\binom{10}{4}$ 种取法, 即 $N(S) = \binom{10}{4}$. 为求 $N(\bar{A})$, 先从 5 双鞋子中任取 4 双共有 $\binom{5}{4}$ 种取法, 再自取出的每双鞋子中各取 1 只(在一双中取一只共有 2 种取法), 共有 2^4 种取法, 即 $N(\bar{A}) = \binom{5}{4} 2^4$. 故

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{\binom{5}{4} 2^4}{\binom{10}{4}} = \frac{13}{21}.$$

解法(iii) 现在来求 $N(\bar{A})$. 先从 5 只左脚鞋子中任取 k 只($k=0, 1, 2, 3, 4$), 有 $\binom{5}{k}$ 种取法, 而剩下的 $4-k$ 只鞋子只能从(不能与上述所取的配对的)5- k 只右脚鞋子中选取, 即对于每个固定的 k , 有 $\binom{5}{k} \binom{5-k}{4-k}$ 种取法. 故

$$N(\bar{A}) = \sum_{k=0}^4 \binom{5}{k} \binom{5-k}{4-k} = 80.$$

故

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - N(\bar{A})/N(S) = 1 - \frac{80}{\binom{10}{4}} = \frac{13}{21}.$$

解法(iv) 以 A_i 表示事件“所取 4 只鞋子中恰能配成 i 双”($i=1, 2$), 则 $A = A_1 \cup A_2$, $A_1 A_2 = \emptyset$, 故 $P(A) = P(A_1) + P(A_2)$. 因 A_2 为 4 只恰能配成 2 双,

它可直接从 5 双鞋子中成双地取得, 故 $N(A_2) = \binom{5}{2} \cdot N(A_1)$ 的算法是: 先从 5 双中取 1 双, 共有 $\binom{5}{1}$ 种取法, 另外两只只能从其他 8 只中取, 共有 $\binom{8}{2}$ 种取法, 不过这种取法中将成双的也算在内了, 应去掉. 从而

$$N(A_1) = \binom{5}{1} \left[\binom{8}{2} - \binom{4}{1} \right] = 120.$$

$N(S)$ 仍为解法(ii)中的 $\binom{10}{4} = 210$ 种, 故

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1) + P(A_2) = \frac{N(A_1)}{N(S)} + \frac{N(A_2)}{N(S)} \\ &= \frac{120 + 10}{210} = \frac{13}{21}. \end{aligned}$$

例 10. 在 11 张卡片上分别写上 probability 这 11 个字母, 从中任意连抽 7 张, 求其排列结果为 ability 的概率.

解法(i) E : 自 11 个字母中随机地接连抽 7 个字母并依次排列. 将 11 个字母中的两个 b 看成是可分辨的, 两个 i 也看成是可分辨的, $N(S) = A_{11}^7$. 以 A 记事件“排列结果为 ability”, 则 $N(A) = 4$ (因 b 有两种取法, i 也有两种取法), 因而

$$P(A) = N(A)/N(S) = \frac{4}{A_{11}^7} = 2.4 \times 10^{-6}.$$

解法(ii) 本题也可利用乘法定理来计算. 以 $A_1, B_2, I_3, L_4, I_5, T_6, Y_7$ 依次表示取得字母 a, b, i, l, i, t, y 各事件, 则所求概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 B_2 I_3 L_4 I_5 T_6 Y_7) &= P(A_1) P(B_2 | A_1) P(I_3 | A_1 B_2) \\ &\quad \times P(L_4 | A_1 B_2 I_3) P(I_5 | A_1 B_2 I_3 L_4) \\ &\quad \times P(T_6 | A_1 B_2 I_3 L_4 I_5) P(Y_7 | A_1 B_2 I_3 L_4 I_5 T_6) \\ &= \frac{1}{11} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{A_{11}^7}. \end{aligned}$$

注意, 在解法(i)中仅当将两个 i 看成是可以区分的, 两个 b 看成是可以区分的, 才属于古典概型问题.

11. 将 3 只球随机地放入 4 个杯子中去, 求杯子中球的最大个数分别为 1, 2, 3 的概率.

解 E : 将 3 只球随机地放入 4 个杯子中去. 易知共有 4^3 种放置法. 以 A_i 表示事件“杯子中球的最大个数为 i ”, $i=1, 2, 3$.

A_3 只有当 3 只球放在同一杯子中时才能发生, 有 4 个杯子可以任意选择,

于是 $N(A_3) = \binom{4}{1}$, 故

$$P(A_3) = N(A_3)/N(S) = \binom{4}{1}/4^3 = \frac{1}{16}.$$

A_1 只有当每个杯子最多放一只球时才能发生. 因而 $N(A_1) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = A_1^3$, 故

$$P(A_1) = N(A_1)/N(S) = A_1^3/4^3 = \frac{3}{8}.$$

又 $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = S$, 且 $A_i A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 故 $P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = 1$, 从而

$$P(A_2) = 1 - \frac{1}{16} - \frac{3}{8} = \frac{9}{16}.$$

12. 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上, 其中有 3 只铆钉强度太弱. 每个部件用 3 只铆钉. 若将 3 只强度太弱的铆钉都装在一个部件上, 则这个部件强度就太弱. 问发生一个部件强度太弱的概率是多少?

解 将部件自 1 到 10 编号. E : 随机地取铆钉, 使各部件都装 3 只铆钉. 以 A_i 表示事件“第 i 号部件强度太弱”. 由题设, 仅当 3 只强度太弱的铆钉同时装在第 i 号部件上, A_i 才能发生. 由于从 50 只铆钉中任取 3 只装在第 i 号部件上共有 $\binom{50}{3}$ 种取法, 强度太弱的铆钉仅有 3 只, 它们都装在第 i 号部件上, 只有 $\binom{3}{3} = 1$ 种取法, 故

$$P(A_i) = 1/\binom{50}{3} = \frac{1}{19\,600}, \quad i = 1, 2, \dots, 10,$$

且知 $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ 两两互不相容, 因此, 10 个部件中有一个强度太弱的概率为

$$\begin{aligned} p &= P\{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{10}\} \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_{10}) \\ &= \frac{10}{19\,600} = \frac{1}{1\,960}. \end{aligned}$$

13. 一俱乐部有 5 名一年级学生, 2 名二年级学生, 3 名三年级学生, 2 名四年级学生.

- (1) 在其中任选 4 名学生, 求一、二、三、四年级的学生各一名的概率.
- (2) 在其中任选 5 名学生, 求一、二、三、四年级的学生均包含在内的概率.

解 (1) 共有 $5+2+3+2=12$ 名学生, 在其中任选 4 名共有 $\binom{12}{4} = 495$ 种

选法,其中每年级各选 1 名的选法有 $\binom{5}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{1}\binom{2}{1}=60$ 种选法,因此,所求概率为 $p=\frac{60}{495}=\frac{4}{33}$.

(2) 在 12 名学生中任选 5 名的选法共有 $\binom{12}{5}=792$ 种. 在每个年级中有一个年级取 2 名,而其他 3 个年级各取 1 名的取法共有

$\binom{5}{2}\binom{2}{1}\binom{3}{1}\binom{2}{1}+\binom{5}{1}\binom{2}{2}\binom{3}{1}\binom{2}{1}+\binom{5}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{2}\binom{2}{1}+\binom{5}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{1}\binom{2}{2}=240$ (种).

于是所求的概率为

$$p=\frac{240}{792}=\frac{10}{33}.$$

14. (1) 已知 $P(\bar{A})=0.3, P(B)=0.4, P(AB)=0.5$, 求条件概率 $P(B|A \cup \bar{B})$.

(2) 已知 $P(A)=\frac{1}{4}, P(B|A)=\frac{1}{3}, P(A|B)=\frac{1}{2}$, 试求 $P(A \cup B)$.

解 (1) $P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P(B(A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{P(AB)}{P(A) + P(\bar{B}) - P(AB)}$.

由题设得 $P(A)=1-P(\bar{A})=0.7, P(\bar{B})=1-P(B)=0.6, P(AB)=P(A \cap B)=P(A) - P(A \cap \bar{B})=0.2$, 故

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{0.2}{0.7 + 0.6 - 0.5} = 0.25.$$

(2) $P(AB) = P(B|A)P(A) = \frac{1}{12}$,

$$P(B) = P(AB)/P(A|B) = \frac{1}{12} / \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

故 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$.

15. 掷两颗骰子, 已知两颗骰子点数之和为 7, 求其中有一颗为 1 点的概率 (用两种方法).

解 E: 掷两颗骰子, 观察其出现之点数. 以 A 记事件“两骰子点数之和为 7”, 以 B 记事件“两颗骰子中有一颗出现 1 点”.

解法(i) 按条件概率的定义式: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 来求条件概率. 设想两颗骰子是可分辨的, 样本空间为

$$S = \{(1,1), (1,2), \dots, (1,6), (2,1), (2,2), \dots, (2,6), \dots, (6,6)\},$$

$$A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\},$$

$AB = \{(1,6), (6,1)\}$. 现在 $N(S) = 36, N(A) = 6, N(AB) = 2$, 因此

$$P(B|A) = \frac{2/36}{6/36} = \frac{1}{3}.$$

解法(ii) 按条件概率的含义来求 $P(B|A)$. 样本空间原有 36 个样本点, 现在知道了“ A 已经发生”这一信息, 根据这一信息, 不在 A 中的样本点就不可能出现了, 因而试验所有可能结果所成的集合就是 A , 而 A 中共有 6 个可能结果, 其中只有两个结果 $(1,6)$ 和 $(6,1)$ 有一颗骰子出现 1 点, 因此

$$P(B|A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

16. 据以往资料表明, 某一 3 口之家, 患某种传染病的概率有以下规律:

$$P\{\text{孩子得病}\} = 0.6, P\{\text{母亲得病} | \text{孩子得病}\} = 0.5,$$

$$P\{\text{父亲得病} | \text{母亲及孩子得病}\} = 0.4,$$

求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率.

解 以 A 记事件“孩子得病”, 以 B 记事件“母亲得病”, 以 C 记事件“父亲得病”, 按题意需要求 $P(ABC\bar{C})$. 已知 $P(A) = 0.6, P(B|A) = 0.5, P(C|BA) = 0.4$, 由乘法定理得

$$\begin{aligned} P(ABC\bar{C}) &= P(\bar{C}BA) = P(\bar{C}|BA)P(BA) \\ &= P(\bar{C}|BA)P(B|A)P(A) \\ &= (1 - P(C|BA))P(B|A)P(A) \\ &= 0.6 \times 0.5 \times 0.6 = 0.18. \end{aligned}$$

17. 已知在 10 件产品中有 2 件次品, 在其中取两次, 每次任取一件, 作不放回抽样. 求下列事件的概率:

- (1) 两件都是正品;
- (2) 两件都是次品;
- (3) 一件是正品, 一件是次品;
- (4) 第二次取出的是次品.

解 E : 在 10 件产品中 (其中有 2 件次品) 任取两次, 每次取 1 件, 作不放回抽样. 以 $A_i (i=1, 2)$ 表示事件“第 i 次抽出的是正品”. 因为是不放回抽样, 所以

$$(1) P(A_1 A_2) = P(A_2 | A_1) P(A_1) = \frac{7}{9} \times \frac{8}{10} = \frac{28}{45}.$$

$$(2) P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1) = \frac{1}{9} \times \frac{2}{10} = \frac{1}{45}.$$